

특허출원 명세서

(개선 아키텍처 반영 — 4-DB 분리, 6상태 분류, GraphRAG 누적 인덱싱)

발명의 명칭 (국문)	GraphRAG 기반 위성영상 시계열 변화 탐지 AI Agent 판독보고서 자동 생성 시스템 및 방법
발명의 명칭 (영문)	GraphRAG-Augmented AI Agent System and Method for Time-Series Change Detection and Automated IMINT Report Generation on Satellite Imagery

1. 개요

(1) 직무발명 수탁과제 무관 근거 설명

1) 제안 발명 내용 요약

본 발명은 같은 지역을 시간 차이를 두고 촬영한 위성·드론 영상을 입력받아, (i) 텍스트 프롬프트 객체 탐지(SAM3)로 자산을 식별하고 Sensor DB에 저장하며, (ii) 객체 마스크 기반 CLIP 임베딩과 Gale-Shapley 안정 매칭으로 객체 단위 시계열 변화를 6상태로 분류해 Pairing DB에 누적하고, (iii) 페어링 결과를 LLM 호출 없이 결정론적으로 격자 양자화 키 기반 지식 그래프 (Graph DB)에 누적 인덱싱하며, (iv) Local + Global 이중 검색으로 압축된 역사적 컨텍스트를 산출하고, (v) 변화 객체와 함께 AI Agent LLM에 주입해 표준 IMINT 8섹션 한국어 판독 보고서를 자동 생성하여 Report DB에 저장하는 시스템이다.

핵심 차별 키워드: ① 6상태 분류(FOV 공백 분리), ② CLIP + Gale-Shapley 안정 매칭, ③ LLM 비호출 결정론적 그래프 인덱싱, ④ Louvain 자동 군집 탐지, ⑤ 4-DB 분리 아키텍처.

2) 중복성 및 차별성 설명

- 중복성: 본 발명 카테고리에 가장 직접적인 외국 등록 특허로 미국 등록 특허 US 12,488,225 B1 (Booz Allen Hamilton, 2025년 등록)이 있으나, 이는 다중 출처 정보를 공통 인텔리전스 픽처(CIP)로 추상 융합하고 분석관의 PIR 질의에 응답하는 구조이며, 객체 단위 시계열 페어링·결정론적 그래프 누적·6상태 분류 등 본 발명의 핵심 구성을 결여한다.
- 차별성: 본 발명은 (가) 객체 단위 6상태 분류로 단순 촬영 범위 차이를 변화로 오인하지 않으며, (나) AI(LLM) 호출 없이 그래프 카운터를 결정론적으로 누적해 동일 입력에 동일 그래프를 산출하고, (다) Louvain 알고리즘으로 자산 doctrine 군집(예: 기갑 복합체)을 자동 발견하며, (라) 사전 압축된 ~500토큰 컨텍스트 블록을 LLM 프롬프트에 prepend하여 환각을 원천 차단하는 점에서 차별된다.

(2) 발명 제안 배경

위성·드론 경찰 체계에서는 다중 시점에 촬영된 영상을 비교하여 자산의 시계열 변화를 보고하는 것이 분석관의 핵심 임무이나, 종래 시스템은 영상 내 객체의 출현·소실을 *이진 매칭*으로만 도출하여 (i) 단순 촬영 범위 차이를 자산 변화로 오인하고, (ii) 동일 자산의 반복 관측 이력을 누적하지 못해 단발성 보고에 그치며, (iii) LLM을 보고서 생성에 활용해도 정형 정보를 자연어로 풀어 재해석하는 과정에서 환각(hallucination)이 발생하는 한계가 있었다.

본 발명은 (i) 객체 단위 페어링과 FOV 공백 상태의 추가 분리로 진짜 변화와 촬영 누락을 구분하고, (ii) LLM 호출 없는 결정론적 그래프 인덱싱으로 시계열 누적 패턴을 자동 축적하며, (iii) Local + Global 이중 검색으로 사전 압축된 컨텍스트를 LLM 프롬프트에 prepend하여 환각을 차단함으로써, 군사적으로 신뢰 가능한 자동 판독 보고서 생성 파이프라인을 제안한다.

(3) 산업상 이용 분야 (용도)

- 국방·방위산업: 위성·정찰기 IMINT 영상 자동 판독 및 표준 8섹션 보고서 자율 생성
- 국경·전장 감시: 적군 자산 누적 활동 패턴 및 doctrine 패턴 자동 식별
- 재난·재해 모니터링: 위성으로 본 시설물 파손·복구 추이 자동 보고
- 스마트시티: 도시 인프라·시설물의 시간별 변화 자동 감시

(4) 종래 기술

본 발명과 가장 가까운 실제 등록 특허는 미국 특허 US 12,488,225 B1 ("Modular open system architecture for common intelligence picture generation", 양수인: Booz Allen Hamilton Inc., 등록 2025년)이다. 동 특허는 위성·OSINT·CYBER·SIGINT 등 다중 출처 정보를 모듈형 개방 시스템 아키텍처(MOSA) 기반으로 통합해 공통 인텔리전스 픽처(CIP)를 생성하고, 다중 정보 융합 LLM이 분석관의 우선 정보 요구사항(PIR)에 응답해 위성 임무 부여, 대응 방안(COA), PDF/PPT 형태의 보고서를 자동 생성하는 시스템을 개시한다.

(5) 종래 기술의 문제점 / 한계

1. 객체 단위 시계열 페어링·6상태 분류 부재 — 종래는 다중 출처 정보를 추상 CIP로 융합하는 데 초점이 있어, 영상 내 개별 객체를 두 시점에 1:1로 짝지어 추적하는 알고리즘과 촬영 범위 차이를 분리 보호하는 FOV 공백 상태(past_not_included/current_not_included) 분류가 부재하다.
2. 동일 자산의 반복 관측 누적 메모리 부재 — CIP는 현재 시점의 스냅샷 구조이며, GPS 노이즈를 흡수하면서 동일 자산의 N번째 반복 출현을 단일 노드 누적 카운터로 압축 저장하는 결정론적 그래프 인덱싱이 정의되어 있지 않다.
3. LLM 의존 비결정적 추출 → 감사 가능성 저하 — 종래의 그래프 RAG 계열은 노드·엣지 추출에 LLM 호출이 필요해 동일 입력에 매번 결과가 달라지고 비용이 가변적이며, 군사·법적 책임이 요구되는 환경에서 "왜 이 정보가 검색되었는가"를 행 단위로 추적하기 어렵다.
4. 자산 doctrine 패턴 자동 발견 부재 — 전차+APC+포병의 결합("기갑 복합체")이나 레이더+지휘소의 결합("C2 인프라") 같은 doctrine 패턴을 그래프 알고리즘으로 자동 군집화·발견하는 구성이 없어, 분석관이 일일이 패턴을 식별해야 한다.
5. 환각 차단을 위한 사전 압축 컨텍스트 부재 — LLM이 도구 호출로 데이터를 자유 조회하므로 응답 가변성과 환각 위험이 크고, 변화 분석에 무관한 정지/이동 객체로 토큰이 낭비된다.
6. 도메인 의미 가드레일·표준 형식 강제 부재 — "DISAPPEARED ≠ destroyed"와 같은 군사 도메인 의미 제약, 표준 IMINT 8섹션 구조 강제, 좌표·수치 토큰 보존 번역 등의 구성이 정의되어 있지 않다.

2. 상세 설명

(1) 시스템 전체 구성 — 4-DB 분리 아키텍처

본 발명은 (A) 객체 탐지부, (B) 객체 페어링 변화 탐지부, (C) GraphRAG 누적 인덱싱부, (D) Local + Global 검색부, (E) AI Agent 보고서 생성부의 5개 기능 모듈과, 각 모듈이 분리된 DB로 영속화되는 4-DB 분리 아키텍처로 구성된다.

DB	파일	주요 테이블	역할
Sensor DB	sensor_detections.db	image_records detection_records	영상 메타 + 객체 탐지 결과
Pairing DB	object_pairings.db	pairing_records	객체 페어링 결과 (6상태)

Graph DB	graph.db	graph_entities graph_relations graph_communities	GraphRAG 누적 지식 그래프
Report DB	reports.db	report_records	LLM 보고서 연속 저장

※ 모든 레코드에 동일한 session_id가 부여되어 단일 파이프라인 실행 단위로 묶이며, 분석관이 탐지 결과를 수정하면 페어링·그래프·보고서가 자동 재계산되는 HITL(Human-In-The-Loop) 구조를 지원한다.

(2) 모듈별 핵심 구성 및 작동 원리

[구성 A] 영상 객체 탐지부 (SAM3)

Real-ESRGAN 초해상도로 영상을 목표 해상도까지 업스케일한 후, SAM3 텍스트 프롬프트 모델로 20종 군사 자산 클래스(전차·APC·포병·항공기·시설 등)를 zero-shot 탐지하여 (클래스, 신뢰도, bbox, mask_rle, 위경도)를 Sensor DB의 detection_records에 저장합니다.

- 멀티스케일 슬라이딩 윈도우: 전체 영상 1회 추론(대형 객체) + 1008×1008 타일 추론(소형 객체)을 병렬 수행 후 IoU 0.3 NMS로 통합 → 활주로·건물 단지와 차량·인원을 동일 파이프라인에서 탐지.
- 마스크 RLE 저장: SAM3가 산출한 픽셀 단위 세그멘테이션 마스크를 RLE(run-length encoding) JSON 문자열로 압축 저장하여, 이후 페어링 단계에서 배경 제거 임베딩에 활용한다.

[구성 B] 객체 페어링 변화 탐지부 — 6상태 분류 (Pairing Module)

Sensor DB에서 현재 영상의 객체 N개와 동일 지역 직전 영상의 객체 M개를 가져와, 객체별 1:1 짝짓기를 수행하고 6가지 상태 중 하나로 분류해 Pairing DB에 저장합니다.

- 마스크 기반 배경 제거 임베딩: 각 객체의 mask_rle로 배경 픽셀을 영(0)으로 마스킹한 후 bbox crop하여 CLIP/ViT 인코더에 입력 → L2 정규화된 D차원 임베딩 벡터 산출. 배경 노이즈를 제거해 동일 클래스 객체 간 식별력을 향상시킨다.
- N×M 코사인 유사도 행렬 + 동일 클래스 필터: 두 임베딩 행렬의 단일 행렬곱(GEMM)으로 모든 쌍의 코사인 유사도를 한 번에 산출한 뒤 동일 클래스 쌍만 후보로 유지 (전차↔전차, APC↔APC). 점수 = $0.8 \times \text{코사인 유사도} + 0.2 \times \text{크기 유사도}$.
- Gale-Shapley 안정 매칭: 점수 임계값(0.5) 이상의 후보 쌍에 대해 지연 승인(deferred acceptance) 알고리즘으로 1:1 안정 매칭 수행. 그리디 매칭의 국소 최적 함정을 회피하고 중복·교차 페어링을 원천 배제한다.
- 고정형 객체 전용 분기: 건물·기지·레이더 등 물리적으로 이동 불가능한 고정 자산은 Step 0에서 별도 처리 — (i) 위경도 11m 이내 그리디 결합 → (ii) 외형 변화 판정으로 matched(변화 없음) / changed(구조 변화) 구분 → (iii) 한쪽 탐지 실패 시 상대 영상의 동일 위경도 영역을 강제 crop 후 CLIP 비교하여 가상 탐지 레코드 합성 주입(detection 누락 보정).
- 6상태 분류 (FOV 공백 분리 포함): 매칭 결과와 영상 FOV 경계면 검사로 객체를 다음 6상태 중 하나로 정밀 배정한다.

상태	과거	현재	FOV 체크	의미
matched	O	O	공통 영역	정지 객체 (이동 < 100m)
moved	O	O	공통 영역	이동 객체 (이동 ≥ 100m)
new	X	O	과거 FOV 내	신규 출현 (분석 대상)
disappeared	O	X	현재 FOV 내	소실 (분석 대상)
past_not_included	X	O	과거 FOV 밖	촬영 공백 (오판 방지)
current_not_included	O	X	현재 FOV 밖	촬영 공백 (오판 방지)

[구성 C] GraphRAG 결정론적 누적 인덱싱부 (Graph Indexer · Graph DB)

Pairing DB의 페어링 결과를 AI(LLM)를 부르지 않고도 격자 양자화 기반 결정론 키로 지식 그래프 노드·엣지에 누적 인덱싱한 후, Louvain 알고리즘으로 자산 doctrine 군집을 자동 발견하여 Graph DB에 저장합니다.

- 격자 양자화 결정론 키 생성: 위경도 소수점 2자리(약 1km × 1km 격자)로 양자화하여 "loc:37.50,127.00" 형식의 Location 노드 키와 "asset:military_tank:37.50,127.00" 형식의 Asset 노드 키를 결정론적으로 생성. GPS 미세 오차에도 동일 자산이 같은 노드로 자동 통합된다.
- 카운터 누적 upsert (LLM 호출 0회): 페어링의 status 필드를 자산 노드의 카운터 속성(new_count, matched_count, moved_count, disappeared_count, total_confidence)에 산술 가산. 동일 입력에 대해 매번 동일한 그래프가 산출되는 완전 재현성을 보장한다.
- 관계 엣지 누적: asset → location의 found_at 엣지와 동일 세션·동일 격자 공출현 자산 쌍의 co_occurred_with 엣지의 count 가중치를 누적 갱신한다.
- Louvain 군집 자동 탐지: co_occurred_with 엣지 가중치 기반 Louvain 알고리즘으로 자산 doctrine 군집(예: 기갑+APC+포병 = 기갑 복합체, 레이더+지휘소 = C2 인프라, 항공기+활주로 = 항공 작전 거점)을 자동 발견하고, 각 군집의 member_summary를 LLM 호출 없이 결정론적 통계 산식만으로 자동 생성한다.

[구성 D] Local + Global 이중 검색부 (Graph Retriever)

- Local Search: 보고서 대상 좌표 반경 R(예: 0.05° ≈ 5.5km) 내의 자산 노드 이력 통계 (누적 관측 수, 신규/지속/이동/소실 횟수, 평균 신뢰도, 최초/최종 관측 시각)를 조회한다.
- Global Search: 동일 반경과 중첩되는 Louvain 커뮤니티의 member_summary를 조회한다.
- 사전 압축 컨텍스트 블록: 양 검색 결과를 사전 설정 토큰 예산(예: 500 토큰) 이내로 절단·머지하여 "=== GRAPHRAG HISTORICAL CONTEXT ===" 단일 블록으로 포맷화한다.

[구성 E] AI Agent 보고서 생성부 — 단일 LLM 2회 호출 (LLM · Report DB)

변화 객체(new/disappeared)와 압축 컨텍스트를 단일 LLM 에이전트에 주입하여 영문 IMINT 보고서 1차 생성 → 같은 LLM 인스턴스를 재호출해 한국어 무오염 번역 → Report DB에 영속 저장.

- 변화 객체 한정 추출: 페어링 결과 중 'new'·'disappeared' 상태만 신뢰도 내림차순으로 추출. 'matched'·'moved'·FOV 공백 상태는 LLM 프롬프트에서 제외하여 토큰 효율과 분석 집중도를 동시에 확보한다.
- 군사 도메인 의미 가드레일 강제: 시스템 프롬프트에 "'DISAPPEARED'는 영상에서의 미관측을 의미하며 파괴(destroyed)가 아니다" 의미 제약을 명시적으로 강제 주입하여 LLM의 군사적 오판을 차단한다.
- 표준 IMINT 8섹션 강제: (1) CLASSIFICATION (2) EXECUTIVE SUMMARY (3) SITUATION (4) CHANGE ANALYSIS (5) THREAT ASSESSMENT (6) INTELLIGENCE GAPS (7) RECOMMENDED ACTIONS (8) APPENDIX의 8개 섹션 구조를 LLM 프롬프트에 강제하여 분석관 친화 산출물을 보장한다.
- 동일 LLM 인스턴스 2차 호출 한국어 번역: 1차 영문 생성 후 같은 LLM 인스턴스를 인메모리 상태로 재호출하여 한국어 번역 세션 발동. 섹션 헤더·좌표·타임스탬프·클래스명·신뢰도 토큰은 변형 없이 바이패스하고 분석 서술문만 변환하여 다국어 일관성을 확보한다.

(3) 발명의 효과

- 1. 객체 단위 6상태 정밀 분류 — CLIP + Gale-Shapley 안정 매칭과 FOV 공백 상태 분리로 "몇 대 늘었다·줄었다" 수준이 아닌 "어떤 자산이 어디로 이동했고, 어떤 공백이 단순 촬영 누락인가"까지 정확히 추적한다.

- 2. LLM 비호출 결정론 — 비용·재현성·감사 가능성 동시 확보 — 그래프 인덱싱에 AI 호출이 전혀 없어 운용 비용이 거의 0이고, 동일 입력에 매번 동일한 그래프가 산출되어 군사·법적 감사 요구를 충족한다.
- 3. 시계열 인텔리전스 격상 — 사용할수록 그래프가 누적되어 "N번째 반복 배치, K번 소실 후 재등장" 같은 시계열 패턴과 Louvain doctrine 군집이 보고서에 자동 반영된다.
- 4. 환각 차단 + 토큰 효율 — 사전 압축 ~500토큰 컨텍스트 + 변화 객체 한정 전달 + DISAPPEARED 의미 가드레일의 결합으로 환각을 원천 차단하면서 LLM 호출 비용을 절감한다.
- 5. 4-DB 분리로 HITL 재처리 지원 — 분석관이 Sensor DB의 탐지 결과를 수정하면 Pairing → Graph → Report가 자동 재계산되며, 각 DB에 부여된 session_id로 실행 단위 역추적이 가능하다.

3. 특허 청구범위

※ 각 청구항 상단에 비전문가용 '쉬운 설명'을 표시했습니다. 실제 권리범위는 그 아래의 정형 문장에 의해 정의됩니다.

[청구항 1] (독립항) — 전체 방법

쉽게 말하면: 위성·드론 영상에서 객체별 변화를 6상태로 분류하고, AI 없이 그래프에 누적해 두었다가, 보고서 생성 시 그 그래프 메모를 압축해 LLM에게 전달하여 표준 보고서를 자동 작성하는 방법.

임의의 대상 지역을 촬영한 시계열 항공 영상을 수집하여 텍스트 프롬프트 기반 객체 탐지 알고리즘으로 자산 클래스·위경도·바운딩 박스·세그멘테이션 마스크를 포함하는 탐지 레코드를 생성해 센서 데이터베이스에 저장하는 단계;

각 탐지 객체에 대해 상기 세그멘테이션 마스크로 배경 픽셀을 영(0)으로 처리한 후 바운딩 박스 크롭 이미지로부터 비전 인코더에 의해 L2 정규화된 시각 임베딩 벡터를 산출하고, 최신 영상의 N개 임베딩과 과거 영상의 M개 임베딩의 N×M 코사인 유사도 행렬에서 동일 클래스 쌍에 대해 임베딩 유사도와 크기 유사도의 가중합 점수가 임계값 이상인 후보 쌍에 대하여 Gale-Shapley 지연 승인 알고리즘으로 1:1 안정 매칭을 수행한 후, 매칭된 쌍의 지리 좌표 거리에 따라 정지(matched) 또는 이동(moved)을, 미매칭 현재 객체에는 신규 출현(new)을, 미매칭 과거 객체에는 소실(disappeared)을 부여하며, 미매칭 객체가 상대 영상의 시야각 경계면 외부에 위치하는 경우 과거 미포함(past_not_included) 또는 현재 미포함(current_not_included) 상태를 부여하여 6상태로 정밀 분류하고 페어링 데이터베이스에 저장하는 단계;

각 자산의 위경도 좌표를 정수형 격자 단위로 양자화하여 위치 노드 키를, 객체 클래스와 위치 키의 결합으로 자산 노드 키를 결정론적으로 생성하고, 상기 6상태에 따라 자산 노드의 누적 카운터 속성을 거대언어모델(LLM) 호출 없이 갱신하며, 자산-위치 간 found_at 엣지 및 동일 세션·동일 격자 내 공출현 자산 쌍의 co_occurred_with 엣지의 가중치를 누적 갱신하여 그래프 데이터베이스에 지식 그래프를 형성하는 단계;

상기 co_occurred_with 엣지 가중치를 기반으로 Louvain 군집화를 수행하여 자산 복합체 커뮤니티 요약문을 LLM 호출 없이 구조적으로 생성하고, 보고서 대상 좌표 반경 내 자산 노드 이력을 조회하는 Local Search와 동일 반경과 중첩되는 커뮤니티 요약문을 조회하는 Global Search를 병합하여 사전 설정 토큰 예산 이내의 역사적 맥락 컨텍스트 블록을 생성하는 단계; 및

상기 6상태 중 신규 출현 또는 소실에 해당하는 객체만을 신뢰도 내림차순으로 추출하고, 상기 역사적 맥락 컨텍스트 블록을 LLM 프롬프트 선두에 prepend하며, 시스템 프롬프트에 "'DISAPPEARED'는 영상 미관측을 의미하며 파괴 확인이 아니다"라는 의미 제약과 표준 IMINT 8개 섹션 구조를 강제 주입하여 LLM 에이전트로 영문 보고서를 생성한 후 동일 LLM 인스턴스를 재호출해 한국어로 번역하여 보고서 데이터베이스에 저장하는 단계;

를 포함하는 위성·드론 영상의 시계열 변화 탐지 및 GraphRAG 누적 인덱싱 기반 AI 에이전트 판독 보고서 자동 생성 방법.

[청구항 2] (종속) — 마스크 기반 배경 제거 임베딩

쉽게 말하면: 객체 비교 전에 배경을 까맣게 지운 뒤 그 객체만 잘라서 비교하여 배경 노이즈로 인한 오인을 차단.

제1항에 있어서, 탐지된 자산의 세그멘테이션 마스크 RLE 정보를 디코딩하여 마스크 활성 영역 외의 픽셀을 영(0)으로 마스킹하고 바운딩 박스 주위에 사전 설정된 패딩 폭을 부가하여 크롭하며, 마스크 RLE가 부재하는 경우 바운딩 박스 크롭으로 풀백하고, 산출된 임베딩 벡터를 L2 정규화하여 코사인 유사도 행렬 산출에 사용하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 3] (종속) ★ 6상태 FOV 공백 분류

쉽게 말하면: 촬영 범위가 다른 부분에 있는 객체를 진짜 변화와 구분하여 분석관 오판을 방지하는 핵심 안전장치.

제1항에 있어서, 상기 페어링 데이터베이스의 status 필드는 (i) 두 영상에 모두 존재하고 이동 거리가 임계값 미만인 matched, (ii) 두 영상에 모두 존재하고 이동 거리가 임계값 이상인 moved, (iii) 현재 영상에만 존재하고 과거 영상의 시야각 경계면 내부에 위치하는 new, (iv) 과거 영상에만 존재하고 현재 영상의 시야각 경계면 내부에 위치하는 disappeared, (v) 현재 영상에만 존재하고 과거 영상의 시야각 경계면 외부에 위치하는 past_not_included, (vi) 과거 영상에만 존재하고 현재 영상의 시야각 경계면 외부에 위치하는 current_not_included의 6상태 중 하나로 분류되며, (v)·(vi) 상태에 해당하는 객체는 LLM 보고서 생성 시 변화 객체 추출 단계에서 제외되어 단순 촬영 범위 차이가 자산 변화로 오인되지 않도록 하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 4] (종속) — 고정형 객체 전용 분기 + 가상 탐지 합성

쉽게 말하면: 건물·시설 같이 못 움직이는 객체는 위경도 11m 이내 결합 + 외형 변화 판정 + 탐지 누락 보정으로 처리하는 별도 알고리즘.

제1항에 있어서, 사전 정의된 정적 고정 자산 클래스(건물·기지·연료고·레이더 등)에 속하는 객체에 대해서는, (a) 위경도 거리가 정밀 임계값 이내인 동일 클래스 쌍을 최우선 그리디 결합하는 단계, (b) 결합된 쌍의 마스크 기반 배경 제거 임베딩의 CLIP 유사도가 임계값 이상이면 matched, 미만이면 changed(구조 변화) 상태를 부여하는 단계, 및 (c) 한쪽 영상에서만 탐지된 경우 상대 영상의 동일 위경도 영역을 강제 크롭하여 CLIP 유사도를 재산출하고 임계값 이상이면 source_type=synthetic으로 표시된 가상 탐지 레코드를 상대 영상 DB에 합성 주입하여 페어링을 복원하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 5] (종속) ★ LLM 비호출 결정론적 그래프 인덱싱

쉽게 말하면: AI를 부르지 않고도 그래프 노드의 카운터를 +1씩 늘려서 자동 누적. 같은 입력에 매번 같은 결과 (완전 재현). 본 발명의 가장 강한 차별점.

제1항에 있어서, 상기 지식 그래프 형성 단계는, 각 자산의 위경도를 소수점 N자리의 정수형 격자 단위로 반올림하여 "loc:{lat:.Nf},{lon:.Nf}" 형식의 결정론적 위치 노드 키와 "asset:{class}:{loc_key}" 형식의 결정론적 자산 노드 키를 생성하는 단계; 페어링 레코드의 status 필드 및 신뢰도를 자산 노드의 카운터 속성(new_count, matched_count, moved_count, disappeared_count, total_confidence) 및 시간 속성에 LLM 호출 없이 결정론적으로 누적 가산 upsert하는 단계; 및 자산-위치 간 found_at 엣지 및 동일 세션·동일 위치 키 내 공출현 자산 쌍의 co_occurred_with 엣지의 count 속성을 LLM 호출 없이 결정론적으로 누적 갱신하는 단계를 포함하여, 동일 입력에 대해 매번 동일한 그래프가 산출되는 결정론적 재현성을 갖는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 6] (종속) — Louvain 군집 + 결정론적 요약 자동 생성

쉽게 말하면: 전차·장갑차·포병이 자주 같이 등장하면 "기갑 복합체"로 자동 묶고, 군집 요약도 AI 없이 통계로 자동 생성.

제1항에 있어서, co_occurred_with 엣지의 count 가중치를 입력으로 NetworkX 등의 그래프 라이브러리 상에서 Louvain 계층적 군집화 알고리즘을 수행하는 단계; 및 각 커뮤니티에 대해 구성원 자산 클래스 분포·위치 클러스터 수·총 관측 수·신규 배치 수·소실 수를 포함하는 member_summary를 LLM 호출 없이 결정론적 통계 산식만으로 생성하여 그래프 데이터베이스의 graph_communities 테이블에 기록하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 7] (종속) — Local + Global 이중 검색 + 토큰 예산 컨텍스트

쉽게 말하면: 해당 지역과 관련된 메모만 추려 ~500자로 압축해 AI 입력 맨 앞에 붙여 주는 방식.

제1항에 있어서, 보고서 대상 좌표 반경 R 이내의 자산 노드 이력 통계를 조회하는 Local Search 단계; 동일 반경과 중첩되는 커뮤니티들의 member_summary를 조회하는 Global Search 단계; 및 양 검색 결과를 사전 설정 토큰 예산(예: 500 토큰) 이내로 절단·머지하여 LLM 프롬프트 선두에 prepend되는 단일 컨텍스트 블록으로 포맷화하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 8] (종속) — 변화 객체 한정 + IMINT 8섹션 + 동일 LLM 2회 호출

쉽게 말하면: 정지·이동·FOV 공백은 빼고 신규·소실만 AI에 전달, 표준 8개 항목과 안전 문구 강제, 같은 AI 인스턴스로 한국어 변환 시 좌표·수치 보존.

제1항에 있어서, 페어링 결과 중 matched·moved·past_not_included·current_not_included 상태 객체는 LLM 프롬프트에서 제외하고 new·disappeared 상태 객체만 신뢰도 내림차순으로 주입하는 단계; 시스템 프롬프트에 표준 IMINT 8개 섹션 구조 및 "'DISAPPEARED'는 영상 미관측이며 파괴가 아니다" 의미 제약을 강제 주입하는 단계; 및 동일 LLM 인스턴스를 인메모리 상태로 재사용하여 영문 보고서 생성 후 한국어 번역 세션을 발동하되 섹션 헤더·좌표·타임스탬프·클래스명·신뢰도 토큰은 변형 없이 바이패스하고 분석 서술문만 변환하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 9] (종속) — 4-DB 분리 + 세션 추적성

쉽게 말하면: 탐지·페어링·그래프·보고서를 각각 별도 DB로 저장하고 session_id로 묶어, 결과 수정 시 자동 재계산 (HITL).

제1항에 있어서, 영상 메타데이터 및 탐지 결과를 저장하는 센서 데이터베이스, 페어링 결과를 저장하는 페어링 데이터베이스, 지식 그래프 노드·엣지·커뮤니티를 저장하는 그래프 데이터베이스, 및 LLM 보고서를 저장하는 보고서 데이터베이스로 물리적으로 분리된 4개의 데이터베이스를 포함하며, 모든 레코드에 동일한 세션 식별자(session_id)가 부여되어 분석관이 센서 DB의 탐지 결과를 수정하면 페어링·그래프·보고서가 동일 세션 단위로 자동 재계산되는 것을 특징으로 하는 방법.

[청구항 10] (독립항) — 시스템 / 기록매체

쉽게 말하면: 위의 방법을 수행하는 컴퓨터 시스템 및 그 프로그램이 기록된 기록매체.

제1항 내지 제9항 중 어느 한 항의 방법을 수행하는 하나 이상의 하드웨어 프로세서와 메모리를 포함하는 GraphRAG 기반 AI 에이전트 판독 보고서 자동 생성 시스템 및 상기 방법을 컴퓨터에서 실행시키기 위한 프로그램이 기록된 컴퓨터 판독 가능 기록 매체.

4. 도면 설명 명기

[도 1] 시스템 전체 구성도 (4-DB 분리 아키텍처)

[3/17 영상] + [3/18 영상]

|



| [구성 A] SAM3 탐지부 | — Sensor DB
| Real-ESRGAN SR + 멀티스케일 | (image_records,
| 타일 + 마스크 RLE 산출 | detection_records)

| 현재·과거 탐지 결과 조회



| [구성 B] Pairing Module | — Pairing DB
| CLIP+ViT 임베딩 (배경 제거) | (6상태:
| N×M 코사인 행렬 + 동일 클래스 | matched, moved,
| Gale-Shapley 안정 매칭 | new, disappeared,
| + 고정형 객체 분기 | past_not_included,
| + FOV 가드 (6상태 분류) | current_not_included)

| 페어링 레코드 배치



| [구성 C] Graph Indexer | — Graph DB
| 격자 양자화(loc/asset 키) | (graph_entities,
| LLM 비호출 카운터 upsert | graph_relations,
| found_at / co_occurred_with | graph_communities)
| Louvain 군집 자동 탐지 |

|



| [구성 D] Graph Retriever |
| Local Search + Global Search |
| ~500 토큰 컨텍스트 블록 |

| historical context



| [구성 E] LLM AI Agent | — Report DB
| ① 영문 IMINT 8섹션 생성 | (판독보고서)
| ② 동일 인스턴스 한국어 번역 |
| (좌표·수치 토큰 바이패스) |

[도 2] 객체 페어링 변화 탐지부 — 6상태 분류 흐름도

Sensor DB: 현재 영상 N개 객체 + 과거 영상 M개 객체

↓

Step 0. 고정형 객체 우선 분기 (건물·기지·레이더)

- 위경도 11m 이내 그리디 결합
- CLIP 외형 비교 → matched / changed
- 한쪽 유실 시 가상 탐지 합성 주입

↓

Step 1. 마스크 기반 배경 제거 crop (mask_rle 디코딩 후 zeroing)

↓

Step 2. CLIP/ViT 임베딩 산출 + L2 정규화 (N×D, M×D)

↓

Step 3. N×M 코사인 유사도 행렬 (단일 GEMM)

↓

Step 4. 동일 클래스 필터 + 점수 = 0.8·CLIP + 0.2·크기

↓

Step 5. Gale-Shapley 지연 승인 1:1 안정 매칭 (점수 > 0.5)

↓

Step 6. 6상태 분류 (위경도 거리 + FOV 검사)

매칭 + dist < 100m → matched

매칭 + dist ≥ 100m → moved

미매칭(현재) + 과거 FOV 내 → new

미매칭(과거) + 현재 FOV 내 → disappeared

미매칭(현재) + 과거 FOV 밖 → past_not_included (촬영 공백)

미매칭(과거) + 현재 FOV 밖 → current_not_included (촬영 공백)

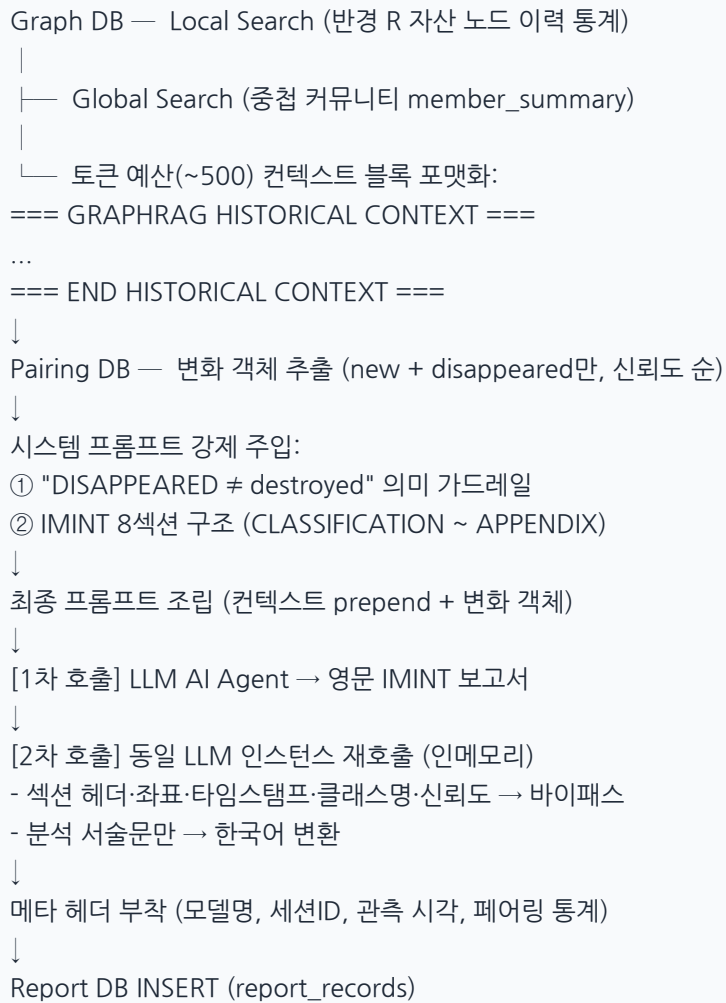
↓

Pairing DB INSERT (insert_pairings_bulk)

[도 3] GraphRAG 결정론적 누적 인덱싱 흐름도

Pairing DB: PairingRecord 배치 (session_id로 묶임)
↓
EntityExtractor.extract_from_pairings() — LLM 비호출
↓
각 페어링 마다:
├─ 위경도 격자 양자화 (소수점 2자리 $\approx$ 1km)
├─ loc_key = "loc:37.50,127.00"
├─ asset_key = "asset:military_tank:37.50,127.00"
├─ Location 노드 upsert (observation_count +1)
├─ Asset 노드 upsert: status_count +1 (LLM 호출 0회)
├─ found_at 엣지 upsert (count +1)
├─ 동일 세션·격자 자산 쌍 → co_occurred_with 엣지 (양방향)
↓
_load_networkx() — SQLite → NetworkX 메모리 그래프
↓
detect_communities() — Louvain (가중치 = co_occurred_with.count)
자산 군집 자동 발견:
Cluster-0: tank(5), APC(3), artillery(2) — 기갑 복합체
Cluster-1: radar(4), command_post(2) — C2 인프라
Cluster-2: aircraft(3), runway(2) — 항공 작전 거점
↓
각 군집에 대해 member_summary 결정론 산식 생성 (LLM 비호출)
↓
Graph DB INSERT (graph_communities 전체 재구축)

[도 4] AI Agent LLM 보고서 생성 흐름도 (단일 모델 2회 호출)



[도 5] 전체 파이프라인 구동 시퀀스

시작

|

- ▼ ① 영상 적재 + Real-ESRGAN 초해상도
- ▼ ② SAM3 멀티스케일 탐지 → Sensor DB
- ▼ ③ 마스크 RLE 배경 제거 crop
- ▼ ④ CLIP/ViT 임베딩 산출
- ▼ ⑤ N×M 코사인 행렬 + 동일 클래스 필터
- ▼ ⑥ Gale-Shapley 안정 매칭
- ▼ ⑦ FOV 검사 + 6상태 분류 → Pairing DB
- ▼ ⑧ 격자 양자화 결정론 키 생성
- ▼ ⑨ LLM 비호출 그래프 카운터 upsert → Graph DB
- ▼ ⑩ Louvain 군집 자동 탐지
- ▼ ⑪ Local + Global 검색 + ~500 토큰 컨텍스트
- ▼ ⑫ 변화 객체 추출 + IMINT 8섹션 + 가드레일
- ▼ ⑬ LLM 1차 호출 (영문 보고서)
- ▼ ⑭ 동일 LLM 2차 호출 (한국어 번역, 좌표 보존)
- ▼ ⑮ Report DB 저장 + 메타 헤더 부착

종료